

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 1
MÔN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Hệ thống đặt phòng khách sạn

Giảng viên hướng dẫn: Dương Huỳnh Anh Đức
Nhóm 07 – Lớp L04 – HK252

TP. HCM, 4-2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 7

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Đóng góp
1	Trịnh Tiến Đạt	2310712	Ảnh xạ EERD	100%
2	Trần Tấn Thịnh	2413344	Vẽ EERD	100%
3	Nguyễn Quốc Việt	2413952	Mô tả các thực thể, thuộc tính, mối liên kết + Ảnh xạ EERD	100%
4	Nguyễn Quang Vinh	2413977	Tìm hiểu và đề xuất hệ thống	100%
5	Đinh Quang Vỹ	2414066	Vẽ EERD	100%

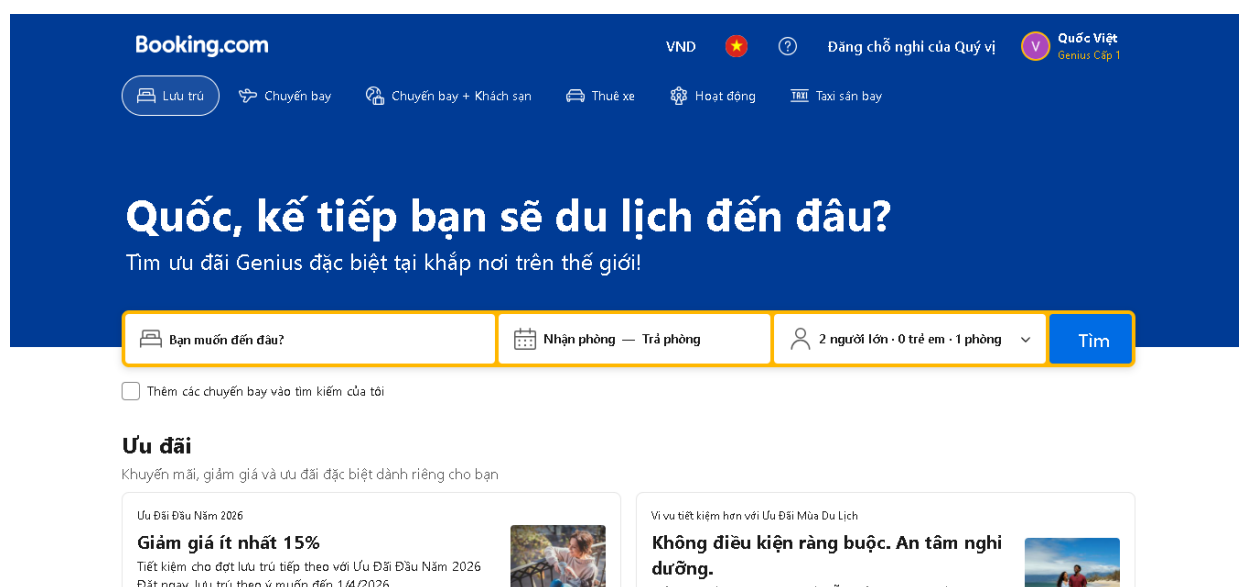
MỤC LỤC

Chương 1: Mô tả hệ thống đề xuất	4
I. Tham khảo các hệ thống liên quan.....	4
II. Đề xuất hệ thống.....	6
Chương 2: Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết và ràng buộc ngữ nghĩa.....	7
I. Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết	7
II. Mô tả ràng buộc ngữ nghĩa	9
Chương 3: Thiết kế Mô hình thực thể mối liên kết – EERD.	11
Chương 4: Lược đồ ánh xạ mô hình thực thể mối liên kết	12

Chương 1: Mô tả hệ thống đề xuất

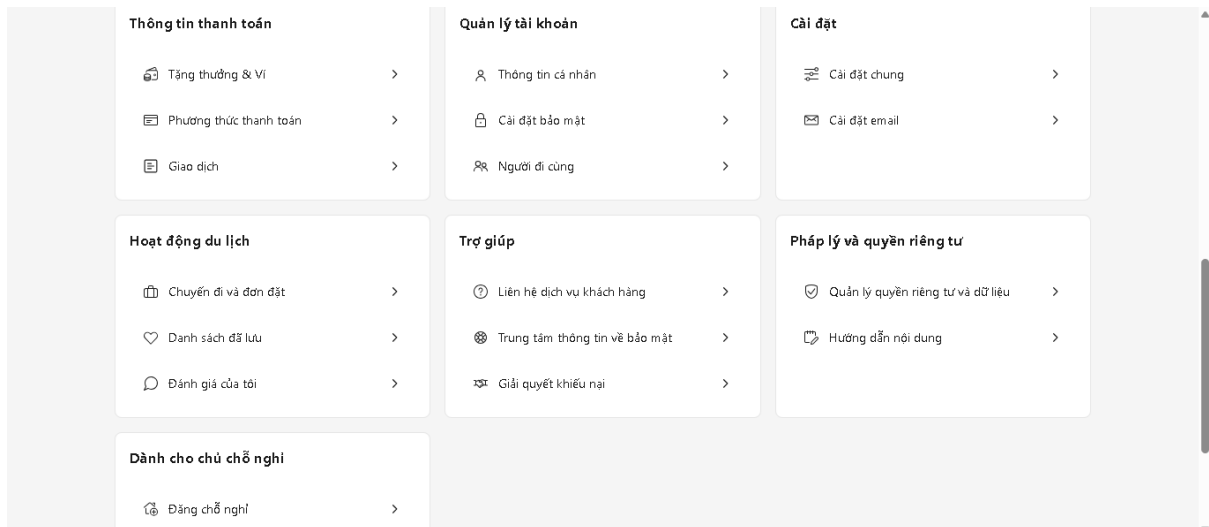
I. Tham khảo các hệ thống liên quan

Hệ thống đặt phòng khách sạn của nhóm tham khảo từ các website, ứng dụng phổ biến như [Booking.com](https://www.booking.com), [Agoda](https://www.agoda.com) hay [Traveloka](https://www.traveloka.com), ... Tính đến hiện tại năm 2026, Booking.com là nền tảng du lịch thương mại điện tử hàng đầu thế giới và có vai trò lớn nhất là làm cầu nối trung gian kết nối giữa các đơn vị cung cấp chỗ nghỉ và khách hàng toàn cầu. Do đó, nhóm chọn Booking.com làm nền tảng tham khảo chính để xây dựng nên hệ thống đặt phòng khách sạn của riêng mình với nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống là cung cấp giải pháp tìm kiếm, giữ chỗ và thanh toán trực tuyến cho các loại hình lưu trú đa dạng từ khách sạn, căn hộ đến resort cao cấp.

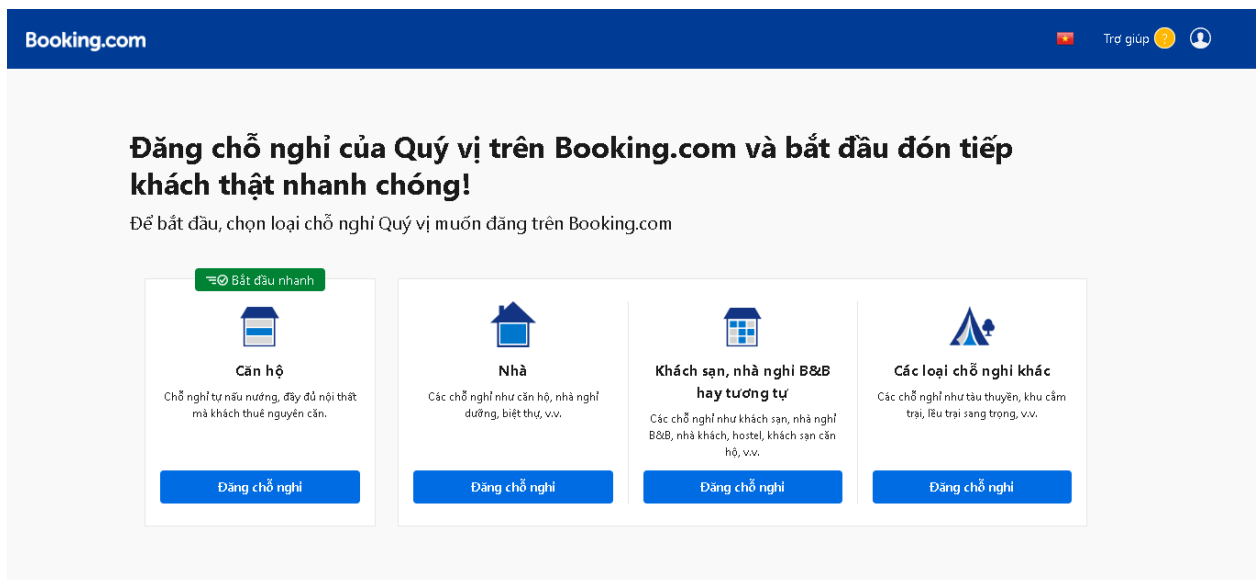


Hình 1.1 – Giao diện website của Booking.com

Các chức năng chính mà Booking.com cung cấp gồm có: Tìm kiếm nơi lưu trú, chuyến bay, tìm kiếm các hoạt động và địa điểm tham quan, thuê xe và đặt taxi tại sân bay. Ngoài cung cấp chức năng tìm kiếm các dịch vụ phổ biến nêu trên, Booking.com cho phép người dùng đăng chỗ nghỉ của chính mình lên Booking.com để những người khác có thể nhìn thấy và thuê lại với một mức giá tốt



Hình 1.2 – Các chức năng chính của Booking.com



Hình 1.3 – Các loại chỗ nghỉ có thể đăng trên Booking.com

Về mặt tổ chức dữ liệu, Booking.com phân cấp thông tin theo cấu trúc từ tổng quát đến chi tiết: từ các Khu vực/Địa điểm, đến các Chỗ nghỉ, và cuối cùng là các loại phòng cùng danh sách các phòng cụ thể. Khách hàng có thể tương tác với hệ thống thông qua bộ lọc thông tin như hạng sao, mức giá, tiện ích đi kèm (wifi, hồ bơi, ...) và các chính sách nhận, trả phòng. Mỗi chỗ nghỉ đều sở hữu hồ sơ dữ liệu chi tiết, bao gồm các mô tả văn bản, hình ảnh minh chứng và phản hồi từ người dùng thực tế.

Loại căn hộ	Số lượng khách	Giá cho 2 đêm	Các lựa chọn	Chọn căn hộ	
Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Được giới thiệu cho 4 người lớn Phòng ngủ 1: 1 giường đôi Phòng ngủ 2: 1 giường đôi Phòng tắm: 2 Căn hộ nguyên căn Phòng tắm riêng trong phòng WiFi miễn phí		VND 3.000.000 Đã bao gồm thuế và phí	✓ Hủy miễn phí trước 31 tháng 3, 2026 ✓ Không cần thanh toán trước - thanh toán tại chỗ nghỉ	0	Tôi sẽ đặt - Chỉ mất có 2 phút - Bạn sẽ không bị trừ tiền ngay
Căn Hộ 1 Phòng Ngủ Phòng ngủ 1: 1 giường đôi Phòng khách: 1 giường sofa Căn hộ nguyên căn Phòng tắm riêng trong phòng WiFi miễn phí		VND 1.920.000 Đã bao gồm thuế và phí	✓ Hủy miễn phí trước 31 tháng 3, 2026 ✓ Không cần thanh toán trước - thanh toán tại chỗ nghỉ	0	
Căn Hộ Studio 1 giường đơn Căn hộ nguyên căn Phòng tắm riêng trong phòng WiFi miễn phí		VND 2.280.000 Đã bao gồm thuế và phí	✓ Hủy miễn phí trước 31 tháng 3, 2026 ✓ Không cần thanh toán trước - thanh toán tại chỗ nghỉ	0	

Hình 1.4 – Các loại phòng có thể đặt trong một chỗ ở cụ thể

II. Đề xuất hệ thống

Hệ thống đặt phòng khách sạn sẽ quản lý các tài khoản người dùng với ba tác nhân chính bao gồm: Khách hàng - người thực hiện tìm kiếm và đặt phòng, chủ sở hữu - người quản lý thông tin phòng và tình trạng vận hành của khách sạn, quản trị viên – người chịu trách nhiệm điều phối dữ liệu và các chính sách chung của hệ thống.

Về mặt chức năng dành cho người dùng cuối, hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm mạnh mẽ dựa trên địa điểm, thời gian thực và các tiêu chí lọc khác như hạng sao hoặc tiện ích đi kèm. Nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống sẽ là tạo đơn đặt phòng, quản lý trạng thái thanh toán và lưu trữ lịch sử giao dịch. Ngoài ra, hệ thống có tích hợp các tính năng chăm sóc khách hàng như tích điểm thưởng từ các lịch sử chuyến đi và số tiền đã chi tương ứng với mỗi chuyến đi trước đó, cho phép áp dụng mã khuyến mãi dựa trên hạng thành viên và cho phép người dùng để lại các bài đánh giá, bình luận nhằm tăng độ tin cậy cho các khách hàng khác.

Về khía cạnh quản lý chỗ ở và quản lý hệ thống, hệ thống cho phép chủ sở hữu cập nhật linh hoạt các thông tin về loại phòng, giá phòng và số lượng phòng trống thực tế. Phía quản trị viên hệ thống có quyền truy xuất các báo cáo tổng quát, quản lý danh sách các tỉnh thành và kiểm soát quyền hạn của các nhóm người dùng khác nhau. Mọi luồng dữ liệu từ lúc tìm kiếm đến khi phản hồi đều được chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ thông tin cho một hệ thống quy mô lớn.

Chương 2: Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết và ràng buộc ngữ nghĩa

I. Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết

Dựa trên hệ thống đặt phòng khách sạn mà nhóm đề xuất ở Chương 1, nhóm đã mô tả các yêu cầu dữ liệu và các nghiệp vụ chính của hệ thống qua những đoạn văn sau:

Trước khi có thể sử dụng các chức năng của hệ thống như tìm kiếm dịch vụ hay đặt phòng, người dùng cần phải đăng ký tài khoản và cập nhật đầy đủ thông tin. Đầu tiên hệ thống sẽ yêu cầu Người dùng điền tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại và mã giới thiệu nếu có để tạo tài khoản. Mỗi tài khoản sau khi được tạo thành công sẽ được phân loại trên hệ thống dựa theo 1 mã người dùng riêng biệt. Sau khi tạo tài khoản thành công, người dùng tiếp tục bổ sung các thông tin cần thiết bao gồm: ngày sinh (bao gồm ngày, tháng, năm), giới tính, đầy đủ họ tên (gồm họ, tên), nơi ở (gồm quốc gia, địa chỉ, mã bưu điện) và passport (gồm tên, nơi cấp, số hộ chiếu, ngày hết hạn) nếu có. Mỗi tài khoản người dùng trên hệ thống có các vai trò khác nhau: Chủ sở hữu, khách hàng, quản trị viên. Chủ sở hữu là người sở hữu chỗ ở và cho thuê chúng để kiếm lợi nhuận, khách hàng là người sử dụng các chức năng của hệ thống, quản trị viên là người quản lý, duy trì và phát triển hệ thống.

Mỗi quản trị viên cần các thông tin bao gồm: Ngày bắt đầu làm, quyền hạn và bộ phận công tác. Mỗi khách hàng sẽ được lưu trữ về Sở thích du lịch, Ngôn ngữ sử dụng, Loại tiền tệ sử dụng, các Liên kết mạng xã hội và Hạng thành viên thông qua điểm tích lũy. Thông qua sở thích du lịch, hệ thống sẽ dễ dàng đưa ra các gợi ý các loại hình chỗ ở và địa điểm phù hợp với mong muốn của khách hàng. Điểm tích lũy được tính dựa trên số chuyến đi hoặc tổng số tiền đã chi trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra khách hàng cũng được hưởng 1/10 điểm tích lũy từ các tài khoản khác đã nhập mã giới thiệu của mình. Hạng thành viên có 4 bậc bao gồm: đồng, bạc, vàng, kim cương và có thời hạn sử dụng là 2 tháng đối với các bậc cao hơn đồng. Trong 2 tháng gần nhất trở lại, nếu người dùng không có chuyến đi mới thì hạng thành viên sẽ được trả về bậc đồng. Hạng thành viên càng cao khách hàng sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài các thông tin đã bổ sung khi tạo tài khoản dưới vai trò khách hàng cơ bản, khách hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khi đăng ký kinh doanh chỗ ở của mình trên hệ thống. Chủ sở hữu cần cho biết thêm mã số thuế cá nhân hoặc và tên pháp nhân kinh doanh tương ứng. Để chi trả lợi nhuận sau mỗi kỳ đặt phòng, chủ sở hữu phải có tài khoản thụ hưởng với các thông tin bao gồm: tên người thụ hưởng, số tài khoản, tên ngân hàng. Về Chỗ ở của mình, chủ sở hữu sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin của chỗ ở khi đăng kí bao gồm: Tên chỗ ở, địa chỉ cụ thể (gồm số nhà, tên đường, thành

phố, quốc gia), mã bưu chính, các tiện ích có sẵn, các quy định chung tại chỗ ở, hình ảnh nơi ở. Các loại hình chỗ ở hiện có trên hệ thống mà khách hàng có thể thuê và chủ sở hữu có thể cho thuê là: Khách sạn, villa, resort, căn hộ. Đối với loại hình Khách sạn, chủ sở hữu cần nêu rõ sao tiêu chuẩn, các gói dịch vụ đưa đón tại sân bay nếu có. Với loại hình Villa, sự quan tâm tập trung vào diện tích khuôn viên, khoảng cách gần nhất đến các khu trung tâm. Riêng với mô hình Resort, hệ thống yêu cầu các tiêu chí về chứng chỉ bảo vệ môi trường, danh mục dịch vụ cao cấp đi kèm như Spa, Gym hay trung tâm thương mại, các dịch vụ xe điện nội khu nếu có. Cuối cùng, đối với loại hình Căn hộ, hệ thống cần quản lý các thuộc tính là hướng ban công và các loại phí quản lý định kỳ.

Toàn bộ thông tin sau khi được chủ sở hữu khởi tạo sẽ chuyển sang trạng thái chờ kiểm duyệt. Chỉ sau khi bộ phận quản trị viên xác nhận và tuân thủ các quy định của hệ thống thì chỗ ở mới được cấp một mã định danh duy nhất để quản lý độc lập và hiển thị công khai trên giao diện hệ thống cho khách hàng thực hiện các giao dịch đặt phòng. Một Chỗ ở có thể cung cấp nhiều Loại phòng khác nhau và mỗi Loại phòng sẽ có một danh sách các Phòng vật lý tương ứng. Loại phòng được định danh bằng mã loại phòng, cùng với các thuộc tính như: tên loại phòng, sức chứa tối đa, các cách bố trí giường ngủ và được trang bị thêm nhiều loại Tiện nghi. Mỗi loại Tiện nghi cần được định danh bằng mã tiện nghi và một số các thông tin khác như tên tiện nghi, mô tả chi tiết. Trong mỗi Phòng vật lý sẽ có số phòng để phân biệt, vị trí tầng tương ứng, tình trạng của phòng theo thời gian thực, các quy định khi sử dụng phòng. Quy định cần có các thông tin sau: mã quy định, tên quy định và nội dung chi tiết nhằm giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và thông báo các giới hạn pháp lý hoặc nội quy tòa nhà tới khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm định hình chiến lược kinh doanh, hệ thống duy trì thực thể yếu Gói dịch vụ (phụ thuộc định danh vào Loại phòng), được phân biệt qua khóa thành phần là mã gói, cung cấp các thuộc tính cơ bản như giá bán, chính sách hủy và các lựa chọn.

Về quy trình đặt phòng, khách hàng trực tiếp chọn Loại phòng và Gói dịch vụ mong muốn. Đơn đặt phòng sẽ là một bản kê khai chi tiết các Loại phòng mà Khách hàng đã chọn. Mỗi Đơn đặt phòng được phép áp dụng nhiều Gói dịch vụ, mỗi Gói dịch vụ có thể được áp dụng cho nhiều Đơn đặt phòng và gắn kèm thuộc tính lưu trữ số lượng yêu cầu. Tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán sẽ bao gồm: tổng giá các gói tùy chọn và giá niêm yết của loại phòng đó tại thời điểm đặt nhân với số lượng phòng và tổng số đêm lưu trú, sau đó cộng thêm các loại thuế phí theo quy định và các khoản phụ phí phát sinh. Sau khi hệ thống xác nhận dòng tiền đã được tất toán thành công, trạng thái của Đơn đặt phòng sẽ được cập nhật từ “chờ thanh toán” sang “đã tất toán” đồng nghĩa với việc đặt phòng thành công. Nếu thời gian thực lớn hơn ngày nhận phòng và ngày trả phòng, số lượng phòng của mỗi loại phòng trên hệ thống sẽ

giảm tương ứng với số lượng phòng và loại phòng có trong đơn đặt phòng. Khách hàng sẽ được phép lựa chọn Phòng vật lý tương ứng với loại phòng khách đã đặt trước đó trong Đơn đặt phòng khi đến check-in trực tiếp tại chỗ ở khi đó hệ thống đồng thời chuyển trạng thái từ “còn trống” sang “đang sử dụng” để ngăn chặn bất kỳ yêu cầu thuê phòng nào khác trong cùng khoảng thời gian. Toàn bộ lịch sử giao dịch thanh toán, bao gồm mã giao dịch ngân hàng, thời gian thực hiện, số lần giao dịch, số tiền đã thanh toán, tình trạng và phương thức thanh toán sẽ được lưu trữ trong nhật ký hệ thống để phục vụ công tác đối soát và bảo vệ quyền lợi của các bên trong trường hợp có khiếu nại.

Khách hàng có thể chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi sử dụng dịch vụ bằng cách viết Bài đánh giá một chỗ ở tại nơi mà khách đã thuê. Các bài đánh giá cần có các thông tin là mã bài đánh giá, ngày đăng bài, nội dung của bài đánh giá và điểm đánh giá, số sao của bài đánh giá (tính trung bình từ điểm số của các bài đánh giá). Một bài đánh giá hợp lệ là một bài đánh giá có sự liên kết trực tiếp với một đơn đặt phòng có trạng thái là “đã trả phòng” và có sự kiểm duyệt nội dung từ phía quản trị viên của hệ thống. Điều này giúp đảm bảo mỗi đánh giá đều dựa trên một trải nghiệm thực tế và ngăn chặn tình trạng tạo tài khoản ảo để nâng điểm hoặc dìm hàng các chỗ ở khác. Thêm vào đó là phần hình ảnh và video do khách hàng chụp và đính kèm cùng bài đánh giá sẽ giúp tăng tính xác thực cho bài viết. Các chủ sở hữu có quyền được xem và phản hồi lại các bài đánh giá để nâng cao chất lượng dịch vụ tại chỗ ở của mình. Nội dung phản hồi cùng thời điểm phản hồi sẽ được lưu trữ và hiển thị công khai để theo dõi tính kịp thời trong công tác chăm sóc khách hàng. Cuối cùng, để quản trị rủi ro và kiểm duyệt các nội dung xấu, hệ thống cần duy trì các trường thuộc tính về trạng thái hiển thị như: Đang chờ duyệt, đã duyệt, hoặc đã bị ẩn do vi phạm quy tắc cộng đồng. Khi một đánh giá mới được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một tiến trình tính toán lại để cập nhật điểm số trung bình hiển thị trên trang hồ sơ của chỗ ở đó, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ và phản ánh đúng thực trạng dịch vụ.

II. Mô tả ràng buộc ngữ nghĩa

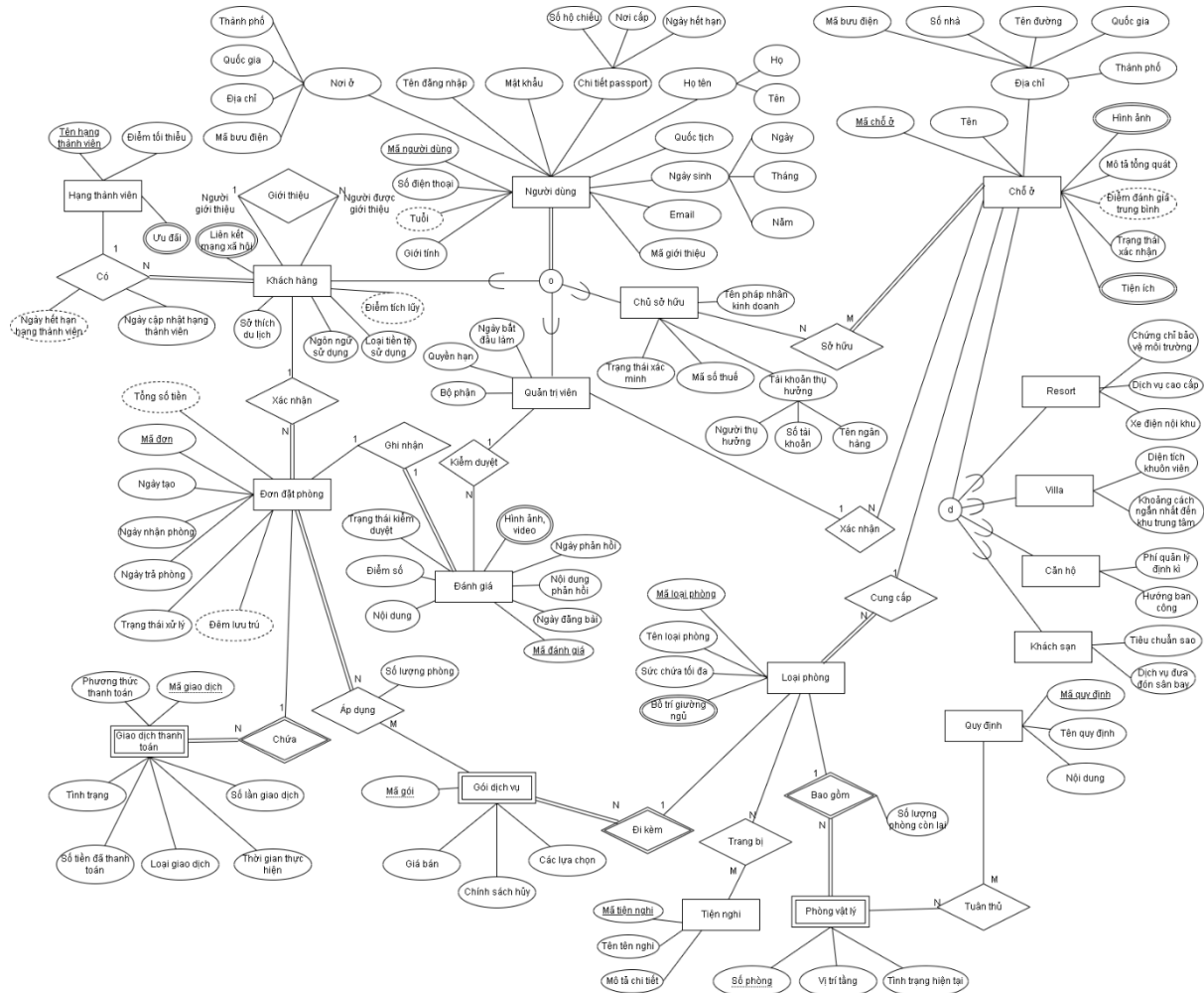
Dựa trên nội dung các đoạn mô tả hệ thống trên, nhóm đã liệt kê ra 12 ràng buộc ngữ nghĩa cần thiết cho hệ thống:

1. Độ tuổi của người dùng (được tính từ năm sinh) phải là một số nguyên dương và phải từ 18 tuổi trở lên để có thể tự đứng tên đặt phòng hoặc đăng ký kinh doanh.
2. Tài khoản khách hàng được tạo lần đầu tiên có điểm tích lũy là 0.
3. Khách hàng không được nhập mã giới thiệu của chính mình.
4. Khách hàng được cộng thêm 10% điểm tích lũy phát sinh từ các tài khoản khách hàng khác đã nhập mã giới thiệu.

5. Trong đơn đặt phòng, ngày trả phòng phải lớn hơn hoặc bằng ngày nhận phòng.
6. Khách hàng không thể thực hiện đặt một loại phòng nếu số lượng phòng vật lý của loại phòng đó tại thời điểm đặt bằng 0.
7. Thời gian tối đa để khách hàng hoàn tất thanh toán là 10 phút.
8. Tổng số tiền mà khách phải thanh toán được tính bằng tổng giá niêm yết của mỗi loại phòng và giá các tùy chọn đi kèm tại thời điểm đó nhân với số lượng phòng ứng với mỗi loại phòng và số đêm lưu trú, sau đó cộng thêm các loại thuế phí theo quy định và các chi phí phát sinh khác nếu có.
9. Đơn đặt phòng chỉ chuyển sang trạng thái “đã tắt toán” chỉ khi số tiền nhận trong giao dịch thanh toán bằng tổng số tiền hiển thị trên hóa đơn
10. Nếu đơn đặt phòng chuyển sang trạng thái “đã tắt toán” và khách hàng đã đến check-in trực tiếp thì các phòng vật lý có trong đơn đặt phòng sẽ chuyển từ “còn trống” sang “đơn sử dụng” trong khoảng thời gian khách lưu trú.
11. Một bài đánh giá chỉ được coi là hợp lệ và cho phép lưu trữ vào cơ sở dữ liệu khi đơn đặt phòng liên kết với nó đã ở trạng thái “Đã trả phòng”.
12. Quản trị viên duyệt bài đánh giá không được đồng thời là Chủ sở hữu của Chỗ ở đó
13. Số sao của chỗ ở bằng với giá trị trung bình cộng điểm số trong các bài đánh giá và phải nằm trong thang điểm từ 1-5.

Chương 3: Thiết kế Mô hình thực thể mối liên kết – EERD.

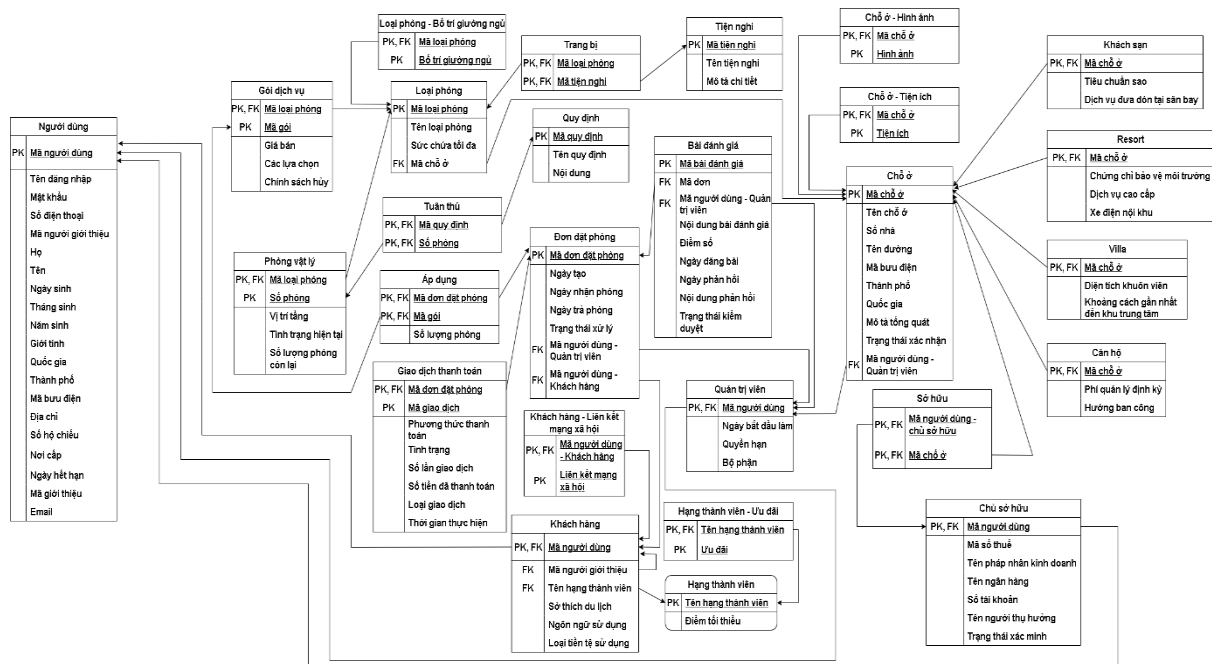
Dựa trên nội dung trong các đoạn mô tả, nhóm đã tiến hành vẽ EERD cho hệ thống đặt phòng khách sạn có quản lý tài khoản người dùng và thể hiện trong hình vẽ dưới đây:



Hình 3.1 – Mô hình thực thể mối liên kết cho hệ thống đặt phòng khách sạn

Chương 4: Lược đồ ánh xạ mô hình thực thể mối liên kết

Sau khi hoàn tất vẽ EERD cho hệ thống đặt phòng khách sạn, nhóm tiến hành ánh xạ và thu về lược đồ sau:



Hình 4.1 – Lược đồ ánh xạ từ EERD hệ thống đặt phòng khách sạn

Chú thích trong hình:

- PK: Primary Key (khóa chính).
- FK: Foreign Key (khóa ngoại).